

# Analisis estrategico (PESTEL, Porter, cadena de valor, FODA)

---

## Documento 0 — Análisis estratégico

---

### Análisis del entorno (PESTEL)

---

El análisis PESTEL examina los factores del macroentorno que condicionan la operación y el crecimiento de Triverde. La Tabla 1 los sintetiza.

**Tabla 1.** Análisis PESTEL de Triverde.

| Factor             | Situación y efecto sobre el negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Político</b>    | La política pública de gestión de residuos favorece la valorización orgánica frente a la disposición en vertederos. Existe interés de organismos locales por derivar residuo vegetal: la Municipalidad de Colina manifestó su intención de disponer varios camiones diarios en la planta. El acceso a fondos públicos de fomento (Corfo, Sercotec) constituye una vía de financiamiento relevante para el rubro.                                                   |
| <b>Económico</b>   | La restricción principal declarada por la empresa es la falta de capital. Los aportes en especie de los socios reducen drásticamente la inversión inicial requerida para la primera etapa, estimada entre ciento cincuenta y doscientos millones de pesos. El mercado del compost y de la gestión de residuos orgánicos ofrece márgenes atractivos, con un competidor de referencia saturado en su capacidad. Todo el ingreso actual se reinvierte.                |
| <b>Social</b>      | Crece la conciencia ambiental y la preferencia por productos e insumos de origen local y sustentable. La empresa cultiva un vínculo con la comunidad, con la intención de recibir colegios para charlas y huertas educativas, lo que refuerza su licencia social para operar.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tecnológico</b> | La operación se apoya en maquinaria de triturado y en la plataforma estatal SINADER para la declaración de residuos. El sitio presenta señal de conectividad intermitente, condición que determina la necesidad de un sistema capaz de operar sin conexión. La incorporación de un sistema de gestión operativa es, en sí misma, el principal salto tecnológico del negocio.                                                                                       |
| <b>Ecológico</b>   | La propuesta de valor es intrínsecamente ambiental: evita la quema de ramas y su disposición en vertederos, reduce la emisión de metano y dióxido de carbono asociada a la descomposición no controlada, y produce compost que aporta microbiología, nutrientes y retención de humedad a suelos pobres. La producción local reduce, además, la huella de transporte frente al insumo importado. El sitio conserva árboles protegidos.                              |
| <b>Legal</b>       | La actividad se rige por la normativa de gestión de residuos. La empresa está inscrita en SINADER y tramita su resolución sanitaria ante la SEREMI de Salud para operar como planta de compostaje. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor obliga a los generadores a declarar y gestionar sus residuos, lo que sustenta la demanda del servicio y exige trazabilidad. El escalamiento a la segunda etapa requerirá una evaluación de impacto ambiental. |

## Análisis del sector (cinco fuerzas de Porter)

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite evaluar el atractivo del sector en el que compite Triverde. La Tabla 2 resume el análisis.

**Tabla 2.** Cinco fuerzas de Porter aplicadas a Triverde.

| Fuerza                                         | Intensidad | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rivalidad entre competidores</b>            | Media      | El competidor de referencia del sector opera a gran escala y se encuentra saturado en su capacidad, lo que deja espacio de mercado disponible. La diferenciación de Triverde se apoya en su propuesta ambiental, su ubicación y su intención de mejorar la operación y la logística respecto de los actores establecidos. |
| <b>Poder de negociación de los clientes</b>    | Medio-bajo | Los generadores de residuo orgánico —supermercados, empresas de <i>packing</i> , municipios— están obligados por la normativa a gestionar adecuadamente sus residuos, lo que reduce su poder de negociación y sostiene la demanda. Los compradores de compost, en cambio, disponen de alternativas de mercado.            |
| <b>Poder de negociación de los proveedores</b> | Bajo-medio | La empresa depende de maquinaria contratada a terceros —una retroexcavadora con operador— y de una red de transportistas asociados. La relación con estos últimos es particular: aportan el material y a la vez pagan por descargarlo, lo que invierte la dinámica habitual de proveedor.                                 |
| <b>Amenaza de nuevos entrantes</b>             | Media-alta | La barrera técnica del triturado es relativamente baja y replicable. Sin embargo, operar formalmente como planta de compostaje exige resolución sanitaria, capital, terreno y conocimiento del negocio, lo que eleva la barrera para un entrante que aspire a la escala completa.                                         |

| Fuerza                       | Intensidad | Análisis                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amenaza de sustitutos</b> | Media      | Los sustitutos son la disposición en vertederos y la quema del material vegetal, prácticas cada vez más restringidas por la regulación ambiental, lo que juega a favor de la valorización orgánica que ofrece Triverde. |

## Cadena de valor

La cadena de valor de Porter descompone la operación de Triverde en las actividades que generan valor, y distingue las actividades primarias —directamente ligadas a la transformación del material— de las actividades de apoyo que las sostienen. La Figura de cadena de valor que acompaña esta sección la representa; su detalle es el siguiente.

### Actividades primarias:

- **Logística de entrada:** recepción de los camiones, estimación del volumen descargado, inspección visual del material y registro de la descarga con su evidencia.
- **Operaciones:** triturado del material vegetal y, en la etapa de compostaje, la formación de pilas y los procesos de volteo, riego, harneado, reposo y ensacado.
- **Logística de salida:** almacenamiento del producto por estado y despacho de chip, mulch y compost.
- **Marketing y ventas:** captación de clientes por referidos apalancada en la red comercial de la sociedad, elaboración de cotizaciones y gestión de la relación con generadores y compradores.
- **Servicio:** emisión de certificados de trazabilidad y de la declaración ambiental para el cliente y la autoridad.

### Actividades de apoyo:

- **Infraestructura de la empresa:** el terreno y las instalaciones proyectadas —oficina, bodega y taller—, y el sistema de gestión operativa que este proyecto construye.
- **Gestión de recursos humanos:** los dos socios, los ayudantes esporádicos y los transportistas asociados.
- **Desarrollo tecnológico:** la maquinaria de triturado, el sistema de gestión y la integración con SINADER.
- **Abastecimiento:** la contratación de maquinaria con operador y la adquisición de insumos y equipamiento.

## Análisis FODA

El análisis FODA integra los factores internos —fortalezas y debilidades— con los factores externos —oportunidades y amenazas— que surgen del análisis del entorno y del sector. La Tabla 3 lo presenta.

**Tabla 3.** Matriz FODA de Triverde.

| Fortalezas                                                                                           | Debilidades                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aportes en especie de los socios (terreno y maquinaria) que reducen la necesidad de capital inicial. | Falta de capital como restricción principal para escalar.                                                           |
| Modelo de doble margen: se cobra por recibir el material y se vende el producto procesado.           | Operación sin registro digital: no hay historial financiero ni trazabilidad.                                        |
| Experiencia del socio técnico en la operación y la logística del rubro.                              | Ausencia de personal fijo en el sitio y dependencia de la presencia de un socio.                                    |
| Amplia red de contactos comerciales del socio operativo.                                             | Captación de clientes dependiente casi exclusivamente de referidos.                                                 |
| Propuesta de valor ambiental sólida y diferenciadora.                                                | Procesos administrativos y comerciales manuales (cotizaciones, declaración, parámetros).                            |
| Inscripción vigente en SINADER.                                                                      | Resolución sanitaria aún en trámite, lo que limita la venta de compost y la gestión formal de residuos de terceros. |

| Oportunidades                                                                                                 | Amenazas                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| La Ley REP obliga a los generadores a gestionar sus residuos orgánicos, sosteniendo una demanda creciente.    | Demora o resultado desfavorable en la obtención de la resolución sanitaria.   |
| Competidor de referencia saturado, con espacio de mercado disponible.                                         | Ingreso de nuevos competidores dada la baja barrera técnica del triturado.    |
| Interés de organismos locales, como la Municipalidad de Colina, por derivar residuo vegetal.                  | Dependencia de maquinaria de terceros para parte de la operación.             |
| Mercado del compost y de la gestión de residuos de empresas con márgenes atractivos.                          | Costo logístico que puede volver inviables oportunidades de gran volumen.     |
| Acceso a fondos públicos de fomento (Corfo, Sercotec).                                                        | Cambios en la regulación ambiental o sanitaria del sector.                    |
| Proyección de nuevas líneas de negocio: compost, gestión B2B y tratamiento de residuos líquidos industriales. | Estacionalidad en el tipo de material, que exige adaptar la receta de mezcla. |